

Cuestionario 4 - Unidad 3

1.- Los organismos que desintegran materia orgánica para obtener energía se consideran

- A) heterótrofos descomponedores ✓.
- B) quimiosintéticos vegetales.
- C) autótrofos fotosintéticos.
- D) productores primarios estrictos.
- P) Piensa en hongos y bacterias que reciclan restos de seres vivos.

2.- Si una célula consume glucosa y oxígeno para generar ATP, está realizando

- A) fotosíntesis.
- B) fecundación.
- C) respiración aerobia ✓.
- D) selección natural.
- P) Relaciona el uso de oxígeno con la obtención de energía celular.

3.- El anabolismo se caracteriza porque en sus reacciones se

- A) rompen moléculas complejas para liberar energía.
- B) forman moléculas complejas a partir de moléculas simples ✓.
- C) elimina por completo la materia orgánica.
- D) produce dióxido de carbono sin participación celular.
- P) Distingue los procesos de construcción molecular dentro del metabolismo.

4.- El catabolismo se relaciona principalmente con la

- A) formación de tejidos sin gasto energético.
- B) captación de luz por pigmentos únicamente.
- C) clasificación de organismos por reinos.
- D) degradación de moléculas para liberar energía ✓.
- P) Piensa en las reacciones que descomponen nutrientes para aprovechar su energía.

5.- La función del ATP en la célula se compara con una moneda energética porque

- A) contiene toda la información genética del organismo.
- B) almacena y transfiere energía para las actividades celulares ✓.
- C) forma la pared celular de las plantas.
- D) absorbe luz directamente como pigmento principal.
- P) Relaciona esta molécula con el intercambio de energía dentro de la célula.

6.- Durante la fotosíntesis, la energía luminosa se transforma principalmente en energía

- A) química almacenada en moléculas orgánicas ✓.
- B) mecánica usada para mover huesos.
- C) nuclear almacenada en cromosomas.
- D) sonora liberada por las hojas.
- P) Observa qué tipo de energía queda guardada en sustancias como la glucosa.

7.- Los estomas de las hojas son importantes para la fotosíntesis porque permiten

- A) la formación directa de semillas.
- B) la absorción de minerales por la raíz.
- C) el intercambio de gases con el ambiente ✓.
- D) la digestión interna de insectos en todos los vegetales.
- P) Piensa en las pequeñas aberturas relacionadas con la entrada y salida de gases.

8.- El agua que participa en la fotosíntesis llega a las hojas principalmente después de ser absorbida por

- A) los pétalos.
- B) los frutos maduros.
- C) los granos de polen.
- D) las raíces ✓.
- P) Ubica la estructura vegetal especializada en tomar agua del suelo.

9.- Un ejemplo de organismo autótrofo fotosintético es

- A) un hongo descomponedor.
- B) un perro doméstico.
- C) una planta verde ✓.
- D) una lombriz de tierra.
- P) Busca el organismo capaz de producir alimento usando luz.

10.- Un ejemplo de organismo heterótrofo es

- A) un alga que realiza fotosíntesis.
- B) un animal que consume materia orgánica ✓.
- C) una planta que fabrica glucosa.
- D) una cianobacteria productora de alimento.
- P) Identifica al ser vivo que obtiene nutrientes alimentándose de otros organismos.

11.- La quimiosíntesis se diferencia de la fotosíntesis porque utiliza energía proveniente de

- A) la luz solar captada por clorofila.
- B) la reproducción sexual de plantas.
- C) la respiración pulmonar de animales.
- D) reacciones químicas de sustancias inorgánicas ✓.
- P) Compara la fuente de energía: no siempre proviene de la luz.

12.- En una cadena alimentaria, los productores ocupan el primer nivel porque

- A) generan materia orgánica que sirve de alimento a otros organismos ✓.
- B) son siempre los depredadores finales.
- C) evitan el flujo de energía en el ecosistema.
- D) dependen de todos los consumidores para respirar.
- P) Piensa en qué organismos inician la disponibilidad de alimento para los demás.